

Control de tráfico agent-based

Control por aprendizaje por refuerzo para corredores en Puebla

Integrantes: Sarah, Bryan Violante Arriaga, Helen Alondra Pillado Hernández

Asesor: Dr. Saúl Pomares Hernández

Repositorio: <https://github.com/zxxz456/electrohack2026>

Resumen

Los semáforos de Puebla operan casi todos con ciclos fijos, no responden a la demanda real y provocan paradas y arranques innecesarios. Proponemos un corredor de intersecciones semaforizadas alrededor de Ciudad Universitaria (BUAP) en el que cada semáforo es controlado por un agente de aprendizaje por refuerzo. Cada agente toma en cuenta el estado de las intersecciones de su entorno, que se difunde de semáforo (*RSU*) en semáforo (*RSU*) como una onda causal difusa. De esa anticipación local se espera la emergencia de la coordinación del corredor sin un controlador central. El sistema optimiza a la vez el flujo vehicular, el consumo de energía (kWh), consumo de energía (autos eléctricos), las emisiones del corredor, y el tiempo de cruce peatonal. Todo se evalúa en simulación con SUMO sobre la red vial real, completada con el inventario municipal de semáforos, y contra la operación actual de tiempo fijo (baseline).

1. Contexto y problema

Un semáforo de tiempo fijo cambia a verde según un plan calculado para una demanda promedio. Cuando la demanda cambia (lo que ocurre casi todo el tiempo), el plan deja de ajustarse, hay colas en un acceso mientras el otro recibe verde vacío, y los vehículos se detienen y arrancan más veces de las necesarias. Cada parada y arranque cuesta energía (kilowatt-hora en un vehículo eléctrico, combustible y emisiones en uno de combustión).

2. Qué proponemos

2.1. Un agente por intersección, atento a sus vecinos

Cada cruce o intersección tiene su propio controlador, un agente de aprendizaje por refuerzo (DQN) que decide cada x segundos si extiende la fase actual o avanza a la siguiente. Además de su propio estado (colas, velocidades, fase activa), el agente recibe información de las intersecciones de su entorno: de sus vecinas inmediatas y, retransmitida de semáforo en semáforo, de intersecciones más lejanas. De cada una conoce:

- la longitud de cola en la aproximación que descarga hacia él
- su fase activa y el tiempo que lleva en ella
- su *intención* (la fase que piensa activar a continuación)
- la *fuerza de onda* de ese dato (un valor entre 0 y 1 que estima qué tan útil le es, según cuántos saltos dio, cuánto tiempo lleva viajando y qué tan lejos está su origen)

Con eso el agente puede anticiparse: “el semaforo de la intersección Y va a dejar pasar X autos que llegan en aprox. Z segundos, conviene estar en α fase”. Si ese dato viene de dos cruces atrás y lleva varios segundos viajando, su fuerza de onda es menor y el agente le da menos peso que al de su vecino inmediato.

El proyecto se enfoca en un solo nivel de coordinación: **compartir colas, fase e intención**. Cada agente decide por su cuenta con esa información; no hay negociación entre agentes ni un controlador

que los entrene en conjunto. Ese estado no se limita a los vecinos inmediatos: se propaga varios saltos como una onda causal difusa (sección 2.3), con una fuerza que decae con la distancia y el tiempo.

2.2. Comunicación mínima entre intersecciones

La comunicación es entre intersecciones (I2I). El mensaje de estado cabe en 6 bytes. El disparador es el cambio de fase, cada vez que una intersección cambia de fase emite una onda, un mensaje por cada dirección de salida con la cola que descarga en esa dirección, y las demás intersecciones lo retransmiten mientras su fuerza de onda supere un umbral. En la simulación la observación se construirá codificando y decodificando exactamente esos mensajes, así el agente ve los mismos valores cuantizados que viajan en el mensaje, con el retraso que acumula cada salto.

Tabla 1: Mensaje de estado que difunde cada intersección, uno por dirección de salida.

Campo	Codificación	Bits
Identificador de la intersección de origen	entero de 8 bits	8
Número de secuencia	entero de 8 bits	8
Cola en la dirección del mensaje (vehículos, tope 255)	entero de 8 bits	8
Fase activa	índice de 2 bits	2
Fase prevista (intención)	índice de 2 bits	2
Demanda peatonal	1 bit	1
Saltos acumulados H (tope 15)	4 bits	4
Tiempo acumulado en buffers BT (s, tope 255)	entero de 8 bits	8
Reservado	–	7
Total		48 bits = 6 bytes

2.3. Onda causal difusa entre intersecciones

Un vecino inmediato no es la única fuente útil ya que la cola que se forma dos o tres cruces aguas arriba también anuncia lo que va a llegar en un futuro no tan lejano, obviamente con algo de incertidumbre. Para aprovecharla sin saturar el canal se propone adaptar la relación causal difusa [14] y la *fuerza de onda causal*. La idea viene de las ondas capilares en "*Indirect Fuzzy-Causal Communication Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks*" donde la información generada en una intersección se propaga por la red y pierde utilidad conforme recorre distancia y pasa el tiempo. La fuerza de onda $\lambda(a, b) \in [0, 1]$ mide cuánto afecta un evento a a un evento b causalmente posterior ($a \rightarrow b$ [15]): 0 es ningún efecto y 1 el máximo.

Qué se propone En la tesis los RSU no se comunican directamente: los vehículos cargan los mensajes de un cruce al siguiente. Así la información viaja a la velocidad del tráfico y llega junto con los carros que describe y, para un sistema de control de tráfico eso podría ser demasiado tarde para anticiparse (por ejemplo en sus simulaciones un mensaje tardó de 81 a 265 s en llegar a todos los RSU). Por eso aquí la comunicación sería I2I directa: cada intersección retransmite los mensajes de las demás a sus vecinas, salto por salto.

Estimación de la fuerza de onda. Cada mensaje acumula dos datos en su camino, el número de intersecciones que lo han retransmitido (H) y el tiempo acumulado en buffers desde su creación (BT).

El receptor conoce además la distancia física al origen (PD), fija por la geometría de la red. Con esas tres variables, un sistema de inferencia Mamdani [16] con funciones de membresía triangulares, 24 reglas y defuzzificación por promedio ponderado calcula λ , como en "*Indirect Fuzzy-Causal Communication Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks*".

Difusión acotada. Una intersección retransmite un mensaje solo si la fuerza de onda que estimó para sí misma supera un umbral φ_s ; por debajo, la onda se extingue (figura 1). Así el alcance de la información se ajusta a las condiciones del tráfico y la cantidad de mensajes que cada intersección retransmite queda acotada. Los duplicados se descartan por el par (origen, secuencia).

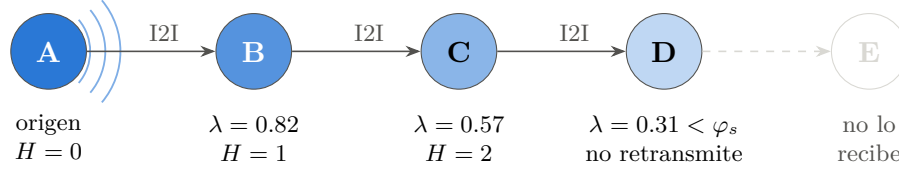


Figura 1: Difusión de la onda que emite A al cambiar de fase, con $\varphi_s = 0.4$ (valores ilustrativos). Cada salto incrementa H y suma tiempo a BT . D todavía usa el mensaje, con poco peso, pero estima una fuerza menor que el umbral y ya no lo retransmite, así que E no lo recibe.

Orden de los mensajes. Los mensajes de estado (cola, fase, intención) son instantáneas tomadas en cada cambio de fase, es decir, de cada origen solo importa la más reciente, y basta el número de secuencia para descartar las viejas.

Qué ve el agente. La observación mantiene su forma fija. Cada espacio de vecino agrega la fuerza de onda de su último mensaje, y se suma un bloque de campo lejano por aproximación: la cola de las intersecciones aguas arriba ponderada por su fuerza de onda ($\sum_i \lambda_i q_i / \sum_i \lambda_i$) y la fuerza máxima recibida. El sistema difuso estima cuánto vale cada dato; el DQN aprende qué hacer con él. Con mensajes crudos, un dato viejo se ve igual que uno fresco; con la fuerza de onda, el agente puede aprender a descontarlo, lo que importa sobre todo cuando el enlace falla a medias.

2.4. Seguridad fuera del agente

Las restricciones de seguridad vial no se aprenden, se imponían antes de que el agente elija, enmascarando las acciones ilegales. Una acción que las violaría nunca llegaría al semáforo, así que el agente no podría aprender a romperlas.

Tabla 2: Restricciones duras aplicadas a todos los controladores.

Restricción	Valor
Verde mínimo vehicular	10 s
Ámbar	3 s, fijo
Todo rojo	2 s
Verde máximo	60 s (evita que un acceso espere indefinidamente)
Verde peatonal mínimo	tiempo de arranque + ancho del cruce / 1.0 m/s

2.5. Qué optimizaria el agente

La recompensa combina los tres objetivos y castiga el cambio frecuente de fase, un vicio conocido de los agentes de semáforos:

$$r = -(\alpha W_{\text{veh}} + \beta E_{\text{corredor}} + \gamma C_{\text{fase}} + \delta W_{\text{peat}}), \quad (1)$$

donde W_{veh} es la espera vehicular normalizada, E_{corredor} la energía consumida por los vehículos del corredor (modelos HBEFA de combustión y modelo eléctrico de SUMO), C_{fase} los cambios de fase y W_{peat} la espera peatonal. Los pesos se reportan como estudio de ablación. Para no desestabilizar el entrenamiento, primero se entrenaría solo con α y γ , y luego se agregarían β y δ .

3. Alcance

El proyecto se desarrolla por completo en simulación. Comprende la red vial real alrededor de CU BUAP en SUMO, con sus semáforos reales, y la comparación de cuatro controladores (sección 5) en tres escenarios. La coordinación entre intersecciones se basa en compartir cola, fase e intención, que se difunden varios saltos como una onda causal difusa: la fuerza de onda se estima con el sistema difuso de Evropeytsev [12]. Todos los controladores se evalúan contra tiempo fijo con métricas de tráfico, energía, emisiones y peatones, sobre una red que cualquier integrante reconstruye igual en su máquina.

4. Zona de estudio y datos usados hasta ahora

4.1. Zona

Se propone la periferia de Ciudad Universitaria de la BUAP un anillo formado por el Blvd. Valsequillo, la Av. San Claudio, la 24 Sur y el Blvd. Municipio Libre, con intersecciones semaforizadas consecutivas y flujo alto en horas pico (experiencia propia), ya que se considera representativa del flujo vehicular en la zona y es propensa a tener congestión en horas pico así como ciclos de semáforo no óptimos (según observaciones propias).

El área descargada de OpenStreetMap mide 2.14×3.52 km (7.5 km²); la red simulada suma unos 262 km de calle vehicular, 2,187 cruces y 2,653 cruces peatonales (figura 2).

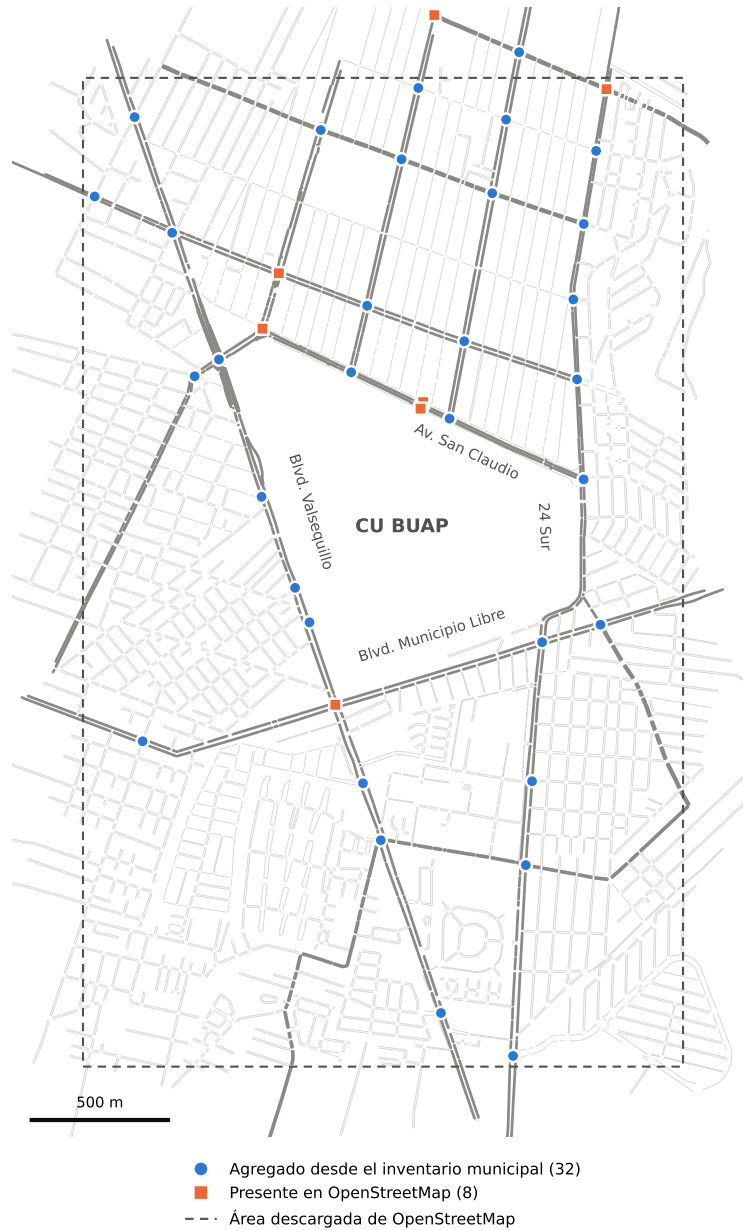


Figura 2: Red vial simulada y sus 40 semáforos. Los círculos azules son semáforos agregados desde el inventario municipal; los cuadros naranjas ya venían en OpenStreetMap. La red se extiende fuera del área descargada porque conserva completas las calles que cruzan el borde.

4.2. Datos

Tabla 3: Fuentes de datos del proyecto.

Fuente	Uso	Estado
OpenStreetMap [11]	Red vial: calles, carriles, sentidos, vueltas. Extracto congelado el 26/09/2026.	En uso
Inventario de Semáforos SEMOVINFRA 2021 [10]	Ubicación de los semáforos reales. 3,283 postes en la ciudad, 156 en el área.	En uso
Inventario SEMOVINFRA, tabla 2020 [10]	Comparación entre levantamientos (3,054 postes).	Guardado
Modelos de emisión y energía de SUMO [9, 8]	Consumo y emisiones por vehículo.	Integrado en SUMO
Aforos vehiculares	Calibrar la demanda de hora pico.	Por conseguir

4.3. Semáforos faltantes

OpenStreetMap solo tenía 8 semáforos en la zona. El inventario municipal registra 36 intersecciones semaforizadas dentro del área. Como cada registro del inventario es un poste y no una intersección, agrupamos los postes cercanos (a 35 m o menos, o a 80 m si nombran las mismas calles) y emparejamos cada grupo con el cruce más cercano de la red, a menos de 30 m. Todas las intersecciones quedaron a menos de 11 m de su cruce. Fuera del área, en los tramos que la red conserva, solo agregamos semáforos en cruces completos: en la orilla la calle transversal suele faltar, y un semáforo ahí solo agregaría demora artificial.

Tabla 4: Semáforos de la red simulada.

	Cantidad
Intersecciones del inventario dentro del área	36
Intersecciones del inventario en la orilla, con cruce completo	1
Intersecciones del inventario en la red	37
ya presentes en OpenStreetMap	5
agregadas desde el inventario	32
con cabezas peatonales	11
Semáforos de OpenStreetMap que no están en el inventario	3
Semáforos en la red	40

Alrededor de CU hay 11 intersecciones semaforizadas: cinco sobre San Claudio (con 14 Sur, 18 Sur, la entrada a la Facultad de Derecho, 22 Sur y 24 Sur), dos sobre Municipio Libre (con 24 Sur y con Valsequillo) y cuatro sobre Valsequillo (con Universidad de Chapingo, UNAM, 63 F Oriente y 14 Sur). Son las candidatas a operar con agentes; el resto de la red sigue con tiempo fijo. Dos pares están a menos de 120 m entre sí y probablemente convenga controlar cada par como una sola intersección; si el tiempo no alcanza, el plan es reducir el experimento a un arco de 4 o 5 intersecciones sobre San Claudio.

En caso de cambiar de punto de interés, o querer probar otras zonas, se puede realizar el mismo procedimiento para cualquier otra zona de interés

4.4. Reproducibilidad

El proyecto vive en un repositorio con el extracto de OpenStreetMap congelado, el inventario, las configuraciones y el código. Cualquier integrante reconstruye la misma red con un solo comando; la construcción termina verificando que estén todos los semáforos declarados y se detiene con error si falta alguno. Verificamos que la red se reconstruye idéntica en un directorio limpio. La figura 3 muestra la red cargada en el simulador.

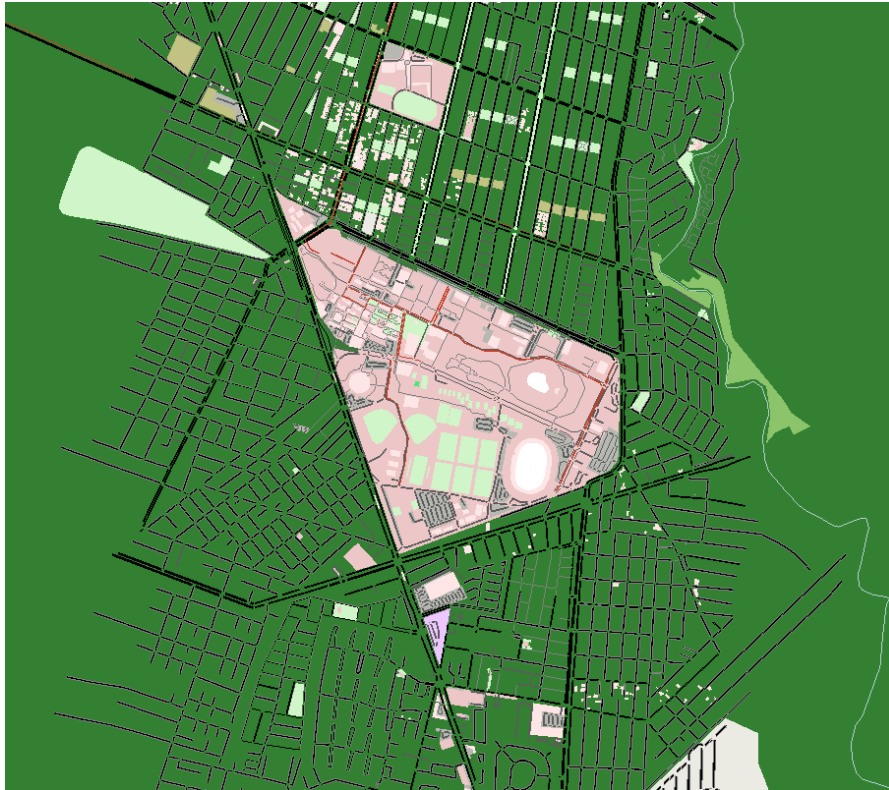


Figura 3: La red alrededor de CU BUAP en la interfaz gráfica de SUMO.

5. Cómo lo vamos a evaluar

5.1. Controladores

Los agentes DQN [3] se entrenan de forma independiente, uno por intersección (*Independent Q-Learning* [4]), con Stable-Baselines3 [5] sobre un entorno Gymnasium construido a partir de sumo-rl [6] y SUMO [1]. **Las comparaciones 2 contra 3 y 3 contra 4 son los resultados más importantes:** mismo agente y mismo código. La primera aísla cuánto aporta la coordinación; la segunda, cuánto aporta la onda causal difusa sobre el mensaje crudo.

Tabla 5: Controladores comparados.

#	Controlador	Papel
1	Tiempo fijo	Línea base obligatoria: cómo operan hoy los semáforos. Planes calculados con el método de Webster [7].
2	DQN sin vecinos	Mismo agente, solo con observación local. Aísla cuánto aporta la coordinación.
3	DQN con vecinos directos	Mensaje crudo de los vecinos inmediatos, sin fuerza de onda.
4	DQN con onda causal difusa	El controlador principal: información de varios saltos ponderada por su fuerza de onda.

5.2. Métricas

Todas se reportan contra tiempo fijo, como media y dispersión sobre al menos cinco semillas de evaluación distintas de las de entrenamiento, con los mismos archivos de demanda para todos los controladores.

Tabla 6: Métricas.

Dimensión	Indicador
Tráfico	Tiempo de espera medio, paradas por vehículo, longitud de cola.
Coordinación	Paradas en el corredor completo, tiempo de viaje de extremo a extremo.
Energía	kWh consumidos en el corredor, CO ₂ evitado.
Peatones	Tiempo de espera peatonal, cruces con verde suficiente.

5.3. Escenarios

1. Tráfico típico de hora pico.
2. Tráfico asimétrico, con un sentido dominante: donde la coordinación debería rendir más.
3. Pérdida del enlace con los vecinos: total (observaciones de vecinos en cero) y parcial (mensajes perdidos o retrasados en la onda).

6. Qué esperamos obtener

No tenemos resultados todavía. Estas son las hipótesis que el proyecto pone a prueba; cualquiera puede resultar falsa, y en ese caso se reporta como tal.

- H1.** El DQN sin vecinos reduce la espera media frente a tiempo fijo en hora pico.
- H2.** El DQN con vecinos reduce las paradas en el corredor y el tiempo de viaje de extremo a extremo frente al DQN sin vecinos, sobre todo con tráfico asimétrico.
- H3.** Al perder el enlace, el DQN con vecinos se degrada hacia el desempeño del DQN local, sin dejar de operar.
- H4.** La onda causal difusa reduce las paradas y el tiempo de viaje frente a los vecinos directos, sobre todo con pérdida parcial de mensajes, porque la fuerza de onda le indica al agente cuánto confiar en información lejana o vieja.

H5. Menos paradas y arranques se traducen en menos energía y emisiones por vehículo-kilómetro en el corredor.

Entregables: la simulación reproducible, las comparaciones con sus figuras, el estudio de ablación de la recompensa y los documentos del concurso (ficha técnica, memoria de cálculo y presentación).

Referencias

- [1] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner y E. Wießner. Microscopic traffic simulation using SUMO. *21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2018, pp. 2575–2582.
- [2] H. Wei, N. Xu, H. Zhang, G. Zheng, X. Zang, C. Chen, W. Zhang, Y. Zhu, K. Xu y Z. Li. CoLight: Learning network-level cooperation for traffic signal control. *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*, 2019, pp. 1913–1922.
- [3] V. Mnih et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518:529–533, 2015.
- [4] M. Tan. Multi-agent reinforcement learning: Independent vs. cooperative agents. *Proceedings of the 10th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 1993, pp. 330–337.
- [5] A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus y N. Dormann. Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8, 2021.
- [6] L. N. Alegre. SUMO-RL. Repositorio de software, 2019. <https://github.com/LucasAlegre/sumo-rl>
- [7] F. V. Webster. *Traffic Signal Settings*. Road Research Technical Paper No. 39, HMSO, Londres, 1958.
- [8] T. Kurczveil, P. A. López y E. Schnieder. Implementation of an energy model and a charging infrastructure in SUMO. En *Simulation of Urban Mobility (SUMO 2013)*, LNCS 8594, Springer, 2014.
- [9] Eclipse SUMO. Documentación: modelos de emisiones. <https://sumo.dlr.de/docs/Models/Emissions.html>
- [10] Gobierno Municipal de Puebla, Secretaría de Movilidad e Infraestructura. *Inventario de Semáforos SEMO-VINFRA (histórico)*, versiones 2020 y 2021. Portal de Datos Abiertos de Puebla Capital, Licencia Libre Uso MX. <https://datos.pueblacapital.gob.mx/dataset/inventario-de-sem%C3%A1foros>. Consultado el 26/09/2026.
- [11] Personas contribuyentes de OpenStreetMap. Datos bajo licencia ODbL. <https://www.openstreetmap.org>. Extracto descargado el 26/09/2026.
- [12] G. Evropeytsev. *Indirect Fuzzy-Causal Communication Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks*. Tesis doctoral, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Tonantzintla, Puebla, 2020.
- [13] G. Evropeytsev, S. E. Pomares Hernández, J. R. Pérez Cruz, L. M. Rodríguez Henríquez y E. López Domínguez. A scalable indirect position-based causal diffusion protocol for vehicular networks. *IEEE Access*, 7:14767–14778, 2019.
- [14] J. R. Pérez Cruz y S. E. Pomares Hernández. Temporal alignment model for data streams in wireless sensor networks based on causal dependencies. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2014.
- [15] L. Lamport. Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system. *Communications of the ACM*, 21(7):558–565, 1978.
- [16] E. H. Mamdani y S. Assilian. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1):1–13, 1975.